Universidad Andrés Bello	**Universidad Andrés Bello** Facultad de Ciencias Exactas Departamento de Ciencias Químicas QUIM 090 **Solemne 1** **Química y Ambiente** **Forma C**	Nota:

NOMBRE:_____ **Fecha:**_____

Escala de Notas: **P** = puntos, **N** = Nota

P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
N	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,2	2,4	2,5	2,7	2,8	3,0	3,1	3,3	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0

P	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
N	4,2	4,3	4,5	4,6	4,8	4,9	5,1	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8	6,0	6,1	6,3	6,4	6,6	6,7	6,9	7,0

PREGUNTAS	PUNTAJE IDEAL	PUNTOS OBTENIDOS
1		
2		
3		
4		
Total	**40**	

OBSERVACIONES

1. **Lea cuidadosamente** este examen. Una buena lectura, facilita la comprensión del mismo.
2. Usted dispone de **2 HORAS PEDAGÓGICAS** para responder este examen.
3. Usted **debe utilizar lápiz de pasta** para responder este examen. El uso de lápiz de mina **NO** da derecho a reclamo.
4. **Sea ordenado**, esto facilitará la corrección y evaluación de su examen.
5. Use siempre el correcto número de **cifras significativas** para expresar el resultado final de sus cálculos, eso implica que cada pregunta que necesite un cálculo conlleva a un desarrollo del mismo.
6. Cada respuesta será válida si **presenta desarrollo escrito de todos los cálculos**
7. No se permite usar celular como calculadora, no se permite el préstamo de la misma.
8. Debe tener el celular y/o Smartwatch en silencio y guardado dentro de mochila, bolso, cartera, etc

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

H 1,01																	2 He 4.0
3 Li 6,94	4 Be 9,012											5 B 10,81	6 C 12,0	7 N 14,0	8 O 16.0	9 F 19.0	10 Ne 20,2
11 Na 23	12 Mg 24,31											13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,07	17 Cl 35,45	18 Ar 40
19 K 39,1	20 Ca 40,08	21 Sc 45	22 Ti 47,9	23 V 50,94	24 Cr 52	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,41	31 Ga 69,72	32 Ge 72,64	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,9	36 Kr 83,8
37 Rb 85,5	38 Sr 87,62	39 Y 88,9	40 Zr 91,2	41 Nb 92,91	42 Mo 95,94	43 Tc	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131
55 Cs 133	56 Ba 137,3	57 La 139	72 Hf 179	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209			

$N_A = 6.02 \times 10^{23}$

Datos Potencialmente Útiles:

$$M = m / n$$

$$N = N_A \times n$$

Numero de Avogadro **(N_A) = 6,022 x 10^{23} partículas / mol**

Conversiones:

1 g= 1000 mg, 1 kg= 1000 g, 1 kcal= 1000 Cal, 1m^3= 1000 L y 1 L= 1000 mL

Pregunta 1. Conceptos y definiciones. (10 puntos)

1.Relaciona cada una de las siguientes de las definiciones y relaciona con su concepto (**6 puntos**)

Conceptos: propiedad intensiva, propiedad extensiva, mezcla homogénea, mezcla heterogénea, elemento, compuesto

Definición	Concepto
Sustancia pura formada por un solo tipo de átomo, no puede descomponerse en sustancias más simples por medios químicos.	ELEMENTO
Propiedad de la materia que no depende de la cantidad de sustancia presente, como la densidad o la temperatura.	PROPIEDAD INTENSIVA
Mezcla en la que los componentes están distribuidos de manera uniforme y no se pueden distinguir a simple vista.	MEZCLA HOMOGÉNEA
Propiedad de la materia que depende de la cantidad de sustancia presente, como la masa o el volumen.	PROPIEDAD EXTENSIVA
Sustancia pura formada por dos o más elementos combinados químicamente en proporciones fijas.	COMPUESTO
Mezcla en la que los componentes no están distribuidos uniformemente y se pueden distinguir a simple vista.	MEZCLA HETEROGÉNEA

2.El yacimiento de plata ubicado en Candelaria ha sido evaluado para determinar el volumen del depósito mineral, el cual se encuentra distribuido en varias capas del terreno. A continuación, se presenta la información relevante sobre el depósito:

- **Volumen del depósito de mineral de plata:** 130,000 m³
- **Densidad del mineral de plata:** 10,49 g/cm³

El equipo de ingenieros y geólogos está realizando un estudio para determinar la cantidad total de mineral en el depósito. El cálculo de la masa total del mineral permitirá determinar la cantidad de material que se puede extraer y procesar para obtener el metal deseado (Utilice el uso correcto de cifras significativas).

a) Convertir el volumen del depósito del mineral a Litros. **(1 punto)**

$$130{,}000\ m^3 x \frac{1000\ L}{1\ m^3} = 1{,}30\ x10^8\ L$$

b) Con los datos entregados ¿Cuánta masa en Kg de plata se puede extraer? **(3 puntos)**

$$10{,}49 \frac{g}{cm^3} x \frac{1kg}{1000\ g} x \frac{1000\ cm^3}{1\ L} x\ 1{,}30\ x10^8\ L = 1{,}36x10^9\ Kg$$

(1 punto) (1 punto) (1 punto)

Pregunta 2. Composición porcentual y estequiometría (10 puntos)

1.El rubí es un mineral compuesto por óxido de aluminio (Al_2O_3), que le otorgan su característico color rojo. Se encuentra en formaciones geológicas específicas y es altamente valorado en joyería.

a) Determinar la masa molar (g/mol) de Al_2O_3. **(2 puntos)**

(26,98 g/mol x 2) + (16,0 g/mol x 3) = 102 g/mol

b) Determinar el porcentaje de Al y O que se encuentran presentes en Al_2O_3. **(2 puntos)**

%Al $= \frac{26{,}98\ (\frac{g}{mol})\ x\ 2}{102\ (\frac{g}{mol})} x100 = 52{,}9\ \%\ Al$ (1 punto)

%O $= \frac{16{,}0\ (\frac{g}{mol})\ x\ 3}{102\ (\frac{g}{mol})} x100 = 47{,}1\ \%\ O$ (1 punto)

c) Determinar los moles de Al_2O_3 que se encuentran en una muestra de 250 g del mineral. **(2 puntos)**

$$mol\ de\ rubí = \frac{250\ \text{g}}{102\ \frac{g}{mol}} = 2{,}45\ mol$$

(1 punto) (1 punto)

d) Determinar el número de moléculas de Al_2O_3 presentes en los 250 g del mineral. **(2 puntos)**

$$2{,}45\ mol\ x \frac{6{,}022x10^{23} moléculas}{1\ mol} = 1{,}48x10^{23}\ moléculas$$

(1 punto) (1 punto)

e) Determinar el número de átomos de Aluminio (Al) contenidos en 1 mol de Rubí. **(2 puntos)**

$$6{,}022x10^{23}\ mol\ de\ moléculas\ rubí\ x \frac{2\ átomos\ de\ Al}{1\ mol\ de\ molécula\ de\ rubí}$$

$$= 1{,}20x10^{24}\ átomos\ de\ Al$$

Pregunta 3. Fórmula empírica y molecular y balance de ecuaciones (10 puntos)

1.Desde su descubrimiento en insectos, las feromonas son consideradas como mensajeros químicos ubicuos y estereotipados que actúan en la comunicación animal intraespecífica. La composición porcentual del eicoseno, una feromona, es 85,63 % C y 14,37 % H

a) Determine su fórmula empírica. **(3 puntos)**

Elemento	Masa (g)	moles	Razón
C	85,63	7,136	1
H	14,37	14,51	2

(1 punto) (1 punto)

Fórmula empírica: CH_2 (1 punto)

b) Si la masa molar del eicoseno es 280 g/mol. Determine su fórmula molecular. **(3 puntos)**

Masa molar CH_2: 14,02 (g/mol)

$$\boldsymbol{Factor = \frac{280\ (\frac{g}{mol})}{14\ (\frac{g}{mol})} = 20}$$

Fórmula molecular: $C_{20}H_{40}$

2. Balancee las siguientes ecuaciones químicas: **(4 puntos)**

i) $CH_4(g) + \mathbf{4}S(s) \rightarrow CS_2(l) + \mathbf{2}H_2S(g)$

ii) $Fe_2O_3(s) + \mathbf{3}CO(g) \rightarrow \mathbf{2}Fe(s) + \mathbf{3}CO_2(g)$

Pregunta 4. Reactivo limitante. (10 puntos)

1.En un proceso de extracción de mineral, se lleva a cabo una reacción de oxidación del mineral de hierro (Fe) para producir óxido de hierro (III) (Fe_2O_3), utilizado en la fabricación de acero. Se realiza una reacción con oxígeno (O_2) según la ecuación química balanceada:

$$4Fe_{(s)} + 3O_{2(g)} \rightarrow 2Fe_2O_{3(s)}$$

Si en este proceso se tiene 350 gramos de hierro (Fe) con un exceso de oxígeno (O_2) Calcule:

Datos: MM Fe: 55,8 g/mol; MM O_2: 32,0 g/mol; MM Fe_2O_3: 159,7 g/mol

a) A partir de los datos entregados determine los moles iniciales de Fe. **(3 puntos)**

moles iniciales de Fe $= \frac{350 \text{ g de Fe}}{55{,}8 \frac{g}{mol}} = 6{,}27\ mol\ Fe$

b) ¿Cuántos moles de Fe_2O_3 se produce al final de la reacción? **(4 puntos)**

$$6{,}27\ mol\ Fe\ x\ \frac{2\ mol\ Fe_2O_3}{4\ mol\ de\ Fe} = 3{,}14\ mol\ de\ Fe_2O_3$$

(2 puntos)

(2 puntos)

c) ¿Cuánta masa (gramos) de Fe_2O_3 se produce al final de la reacción? **(3 puntos)**

$3{,}14\ mol\ de\ Fe_2O_3$ x 159,7 g/mol = 501 g de Fe_2O_3